

EV ChargeOps

Plataforma de Gestão Compartilhada de Recarga
para Condomínios e Setor Corporativo

Challenge FIAP + GoodWe 2026
Ciências da Computação - 1º Ano Online

Marcelo Bastianello Baldin

RM568746

Maio de 2026

1. Introdução

O EV ChargeOps é uma plataforma de software desenvolvida para resolver o problema central da gestão compartilhada de recarga de veículos elétricos em condomínios residenciais e corporativos. Com o crescimento acelerado da frota de veículos elétricos no Brasil, surge a necessidade de regras claras, rateio justo e análise de consumo contínua em infraestruturas compartilhadas.

A solução transforma o carregador de um simples fornecedor de energia (kWh) em um hub de inteligência, capaz de gerar dados estruturados e inteligência acionável a partir de cada sessão de recarga. O sistema é construído sobre o ecossistema GoodWe (Linha HCA G2) e integra APIs de localização e um agente conversacional (Síndico Virtual) baseado em NLP.

Requisitos Atendidos (Turma Online)

- Estruturação de sessões de recarga por usuário ou unidade habitacional
- Processamento de consumo individual para cobrança automática da unidade
- Sistema de gerenciamento inteligente com interface para usuário e gestão

2. Arquitetura Funcional

O EV ChargeOps utiliza uma arquitetura híbrida de três camadas, conforme especificado no playbook do Challenge:

Camada Física

Hardware GoodWe Linha HCA G2 (modelos GW7K, GW11K, GW22K). Comunicação via Modbus TCP e protocolos industriais MODBUS RTU (RS-485) e OCPP 1.6J. Proteção IP66 (carregador) e IP55 (plugue de carregamento). Autenticação por RFID (até 10 cartões por carregador). Conectividade: RS-485 + LAN + Wi-Fi + Bluetooth integrados.

Camada de Conectividade

Rede local (LAN/Wi-Fi) conectando carregadores ao servidor da aplicação. Comunicação bidirecional em tempo real via protocolo OCPP.

Camada Digital

Software EV ChargeOps em Python, composto por módulos:

- Gerenciador de Sessões (Gestão de Uso)
- Motor de Faturamento (Rateio e Cobrança)
- Motor de IA (Interpretação, Preditividade, Precificação, Conversação)
- Integrações (GoodWe API, Open Charge Map, Google Places)
- Dashboard de Visualização (gráficos e relatórios)

Fluxo de Dados (Data Flow)

1. Morador aproxima cartão RFID no carregador GoodWe
2. Sistema identifica unidade habitacional vinculada ao RFID
3. Sessão de recarga é iniciada via OCPP (RemoteStartTransaction)
4. Medidor MODBUS registra consumo em tempo real (kWh, V, A, W)
5. Ao finalizar, Motor de IA calcula tarifa dinâmica (ponta/fora ponta)
6. Consumo e custo são registrados na conta da unidade
7. Fatura mensal é gerada automaticamente com rateio individual
8. Síndico Virtual disponibiliza insights via linguagem natural

3. Os 4 Pilares do EV ChargeOps

3.1 Gestão de Uso

Estruturação de sessões de recarga por usuário ou unidade habitacional. Cada sessão registra: unidade, carregador, horário de início/fim, energia consumida (kWh), tarifa aplicada e custo total. Autenticação via RFID vinculado à unidade. Implementado na classe GerenciadorSessoes.

3.2 Gerenciamento de Recarga

Definição de regras para uso compartilhado e sugestão de horários otimizados. O Motor de IA analisa padrões de uso e sugere horários fora de ponta (antes das 17h ou após as 22h) para economia. O sistema gerencia a fila de espera e prioridade de carregadores. Integra com OCPP para controle remoto de início/parada de sessões.

3.3 Rateio e Faturamento

Processamento de consumo individual (kWh) para repasse automático na taxa condominial. Cada unidade recebe fatura mensal detalhada com: número de sessões, kWh consumidos, tarifa aplicada por sessão, custo total. Detecção de anomalias por desvio estatístico (>2 sigma). Base regulatória: ANEEL Resolução Normativa 1.000/2021 (precificação livre).

3.4 Visualização e Interação

Painéis gerenciais para síndicos com gráficos de consumo diário, consumo por unidade, distribuição horária e evolução de custos. Insights de consumo para moradores via Síndico Virtual (NLP). Gráficos gerados com Matplotlib em 5 visualizações diferentes.

4. Motor de IA

A IA não é uma feature extra; é a camada que dá sentido aos dados brutos gerados pela rede de carregadores. O Motor de IA do EV ChargeOps opera em quatro dimensões:

4.1 Interpretação

Decodificação de eventos de sessão: classifica sessões como normal, prolongada ou de baixa eficiência. Analisa duração, consumo e taxa de carga para gerar alertas automáticos. Exemplo: sessão >8h gera alerta de veículo estacionado sem recarga ativa.

4.2 Preditividade

Previsão de demanda usando média móvel e detecção de tendência. Compara primeira e segunda metade do histórico para identificar crescimento ou declínio. Projeta consumo mensal e pico diário estimado. Recomenda expansão de infraestrutura quando pico >200 kWh/dia.

4.3 Precificação

Cálculo dinâmico de tarifas baseado no horário conforme ANEEL:

- Fora ponta (22h-17h + fins de semana): tarifa base (R\$ 0,85/kWh)
- Intermediária (17h-18h e 21h-22h): +20% (R\$ 1,02/kWh)
- Ponta (18h-21h dias úteis): +50% (R\$ 1,28/kWh)

Incentiva recarga em horários de menor demanda da rede elétrica.

4.4 Conversação - Síndico Virtual

Agente interativo conversacional baseado em NLP simplificado. Traduz dados técnicos (picos de ociosidade, faturamento parcial) em respostas gerenciais simples. Responde sobre: consumo, faturas, disponibilidade de carregadores, melhores horários, previsão de demanda e anomalias detectadas. Classificação de intenções por palavras-chave.

5. Integrações

5.1 GoodWe API (Simulada)

Simulação da API GoodWe baseada no Mapa de Registradores Modbus real do HCA G2 (V1.0.15). Implementa leitura dos registradores 10000-30015: status da estação (reg 10017, 11 estados), tensão por fase (regs 10009-10011), corrente (regs 10012-10014), potência (reg 10015), energia acumulada (reg 10065). Suporta escrita: liga/desliga (reg 10060), modo de carregamento (reg 10032), DLM (reg 10025), reserva (reg 10020). Operações OCPP: RemoteStartTransaction, RemoteStopTransaction, MeterValues. Em produção, conectaria via Modbus TCP (porta 502, 9600 baud, 8N1).

5.2 Open Charge Map API

Integração com o mapa público de eletropostos (openchargemap.io). Busca pontos de recarga próximos ao condomínio por coordenadas GPS. Retorna: nome, endereço, conectores, potência, preço e status. Permite cruzamento da infraestrutura privada com o mapa público para sugerir recarga de oportunidade quando carregadores do condomínio estão ocupados.

5.3 Google Places API (evChargeOptions)

Integração com Google Places para localização de pontos de recarga. Complementa o Open Charge Map com dados de avaliação (rating), fotos e horário de funcionamento. Permite ao morador encontrar alternativas de recarga na região.

5b. Hardware GoodWe HCA G2

Modelos e Especificações

O EV ChargeOps é construído sobre a linha de carregadores GoodWe HCA G2, segunda geração, com três modelos disponíveis:

- GW7K-HCA-20: 7 kW, monofásico (220V/32A), conector IEC Tipo 2
- GW11K-HCA-20: 11 kW, trifásico (380V/16A), conector IEC Tipo 2
- GW22K-HCA-20: 22 kW, trifásico (380V/32A), conector IEC Tipo 2

Proteção IP66 (carregador) / IP55 (plugue). DPS Tipo III integrado. Certificação ANATEL (06795-24-02673), IEC 61851-1, IEC 62311, IEC 62955.

Modos de Carregamento

O HCA G2 suporta cinco modos de operação:

1. Rápido: potência nominal usando rede elétrica, PV ou bateria
2. Prioridade Solar: usa apenas excedente fotovoltaico
3. PV + Bateria: combina energia solar e armazenamento
4. Agendamento: recarga programada por horário
5. Controle Dinâmico de Carga (DLM): ajusta potência com base no disjuntor do condomínio para evitar sobrecarga da rede

Comunicação Modbus TCP

O carregador expõe ~80 registradores via Modbus TCP (9600 baud, 8N1). Faixas principais:

- 10000-10039: controle, status, tensão, corrente, potência, modos
- 10040-10108: SN, firmware, energia acumulada, conexão veículo, fonte
- 10500-10521: gerenciamento de cartões RFID (até 10 cartões)
- 20000-20098: atualização de firmware OTA
- 30000-30015: alarmes IoT

6. Resultados da Simulação

Dashboard do Condomínio

Condomínio: Condominio Residencial Parque Verde

Total de sessões: 173

Consumo total: 6626.1 kWh

Custo total: R\$ 5954.39

Média por sessão: 38.3 kWh

Unidades ativas: 8 de 8

Hora de pico: 01h

Previsão de Demanda (IA)

Consumo médio diário: 220.9 kWh

Tendência: estavel (-3.7%)

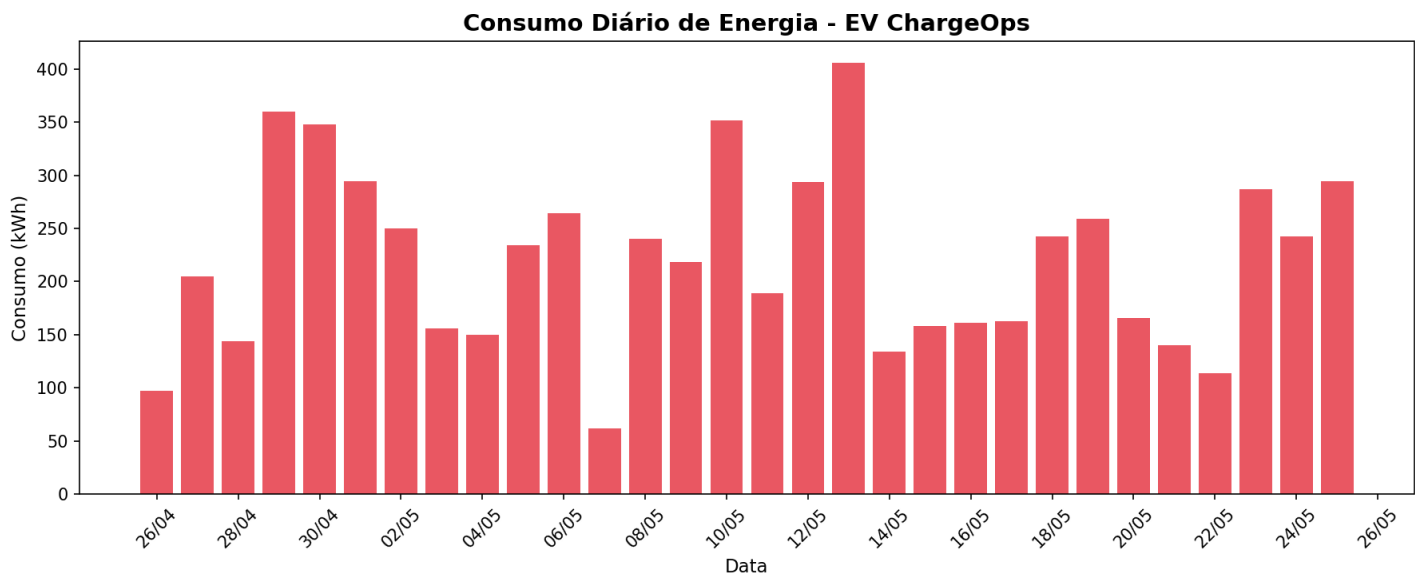
Previsão mensal: 6626 kWh

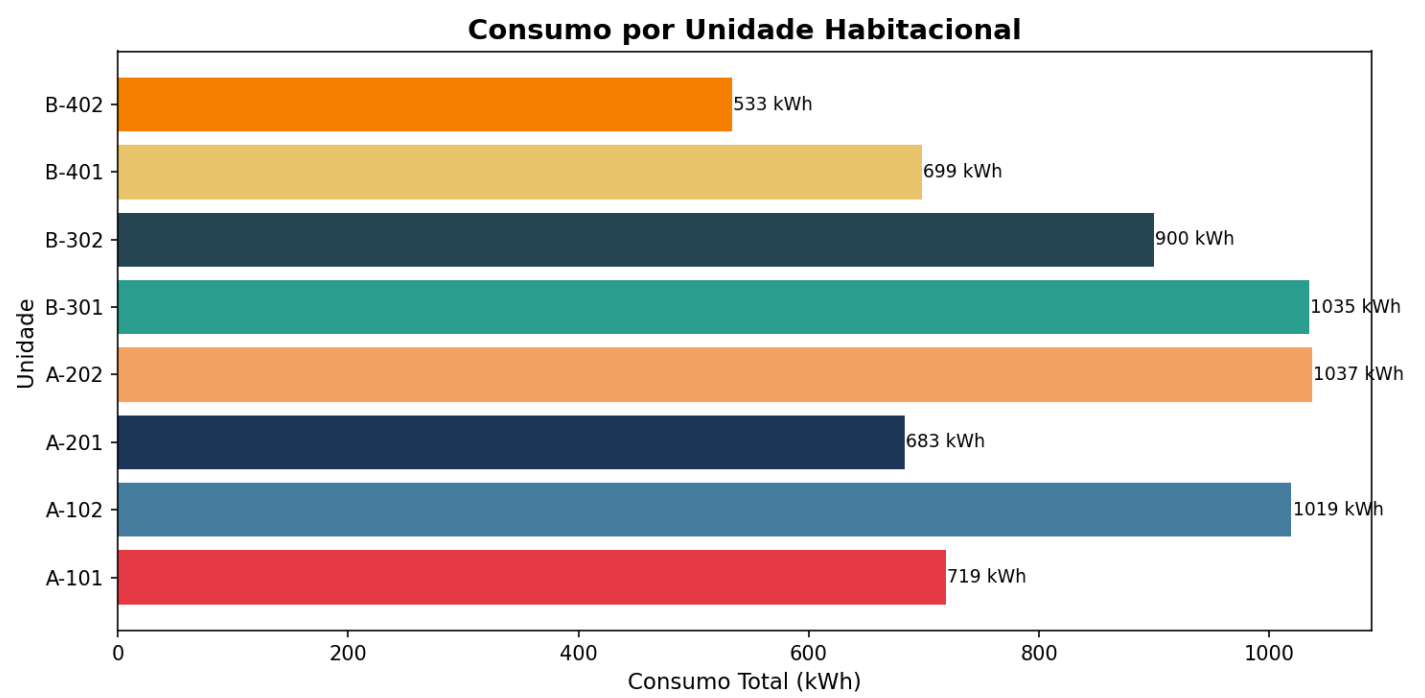
Pico estimado: 467 kWh/dia

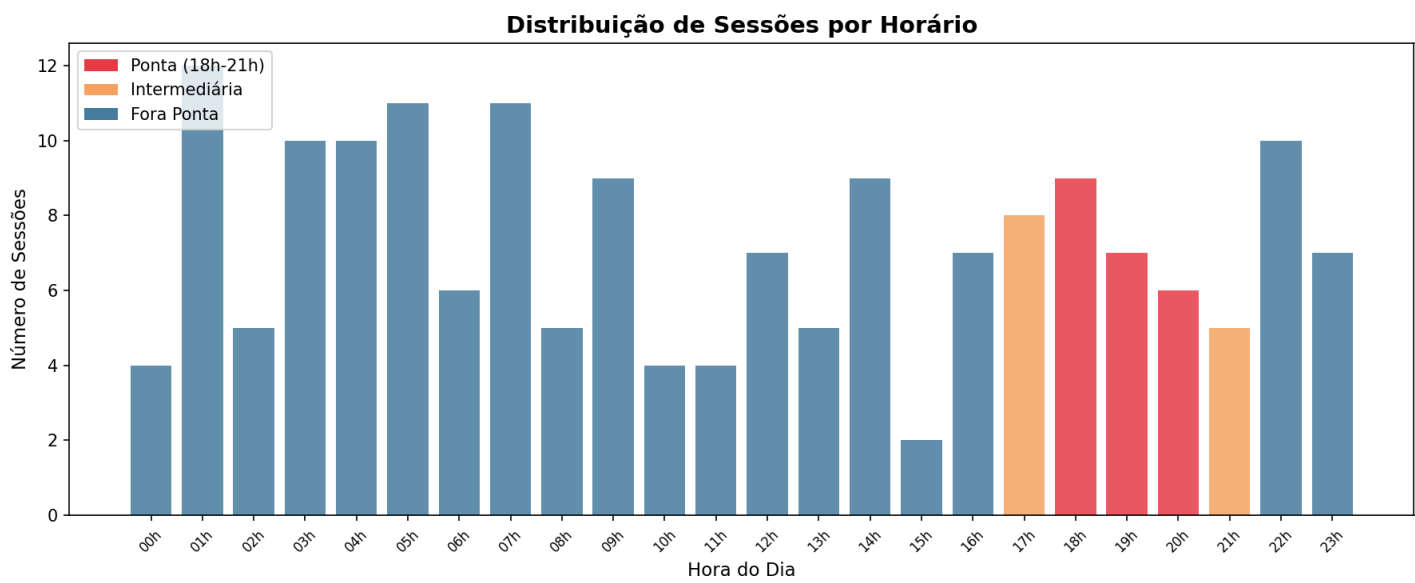
Recomendação: ALERTA: Considerar instalacao de carregador adicional. Pico estimado excede capacidade otima.

Anomalias Detectadas

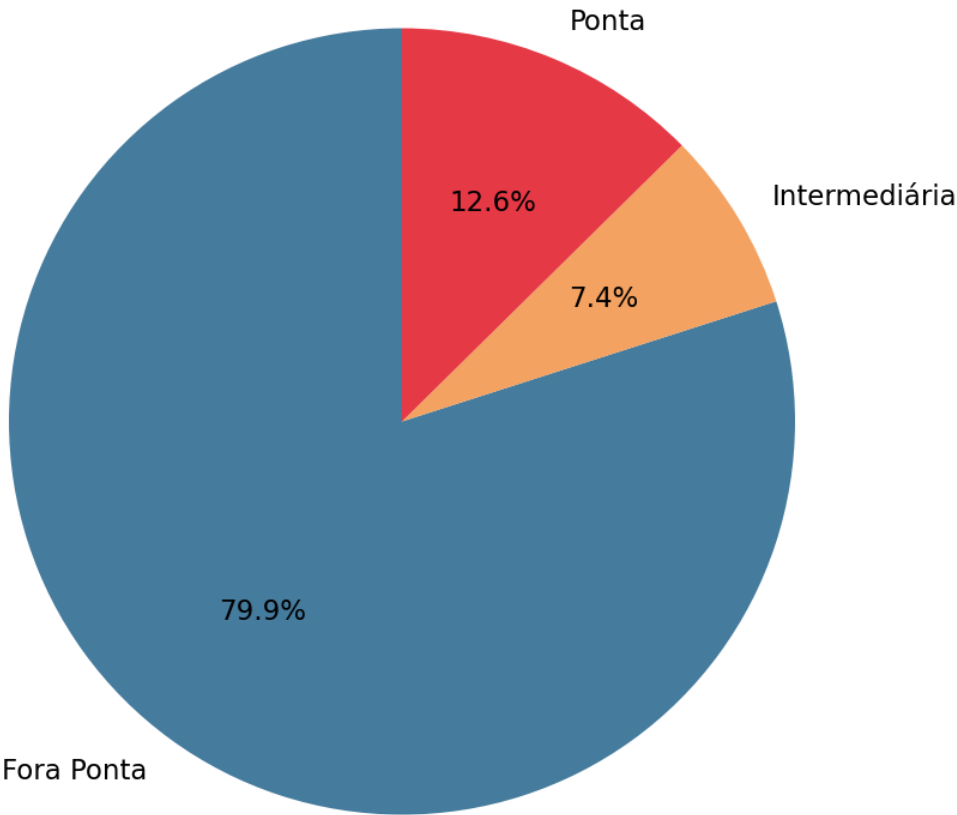
- Sessao 71187386: consumo de 102.5 kWh desvia significativamente da media (38.3 kWh)
- Sessao a84acf42: consumo de 102.1 kWh desvia significativamente da media (38.3 kWh)
- Sessao e744135f: consumo de 107.3 kWh desvia significativamente da media (38.3 kWh)
- Sessao 36e9d4d5: consumo de 97.8 kWh desvia significativamente da media (38.3 kWh)
- Sessao 80d7445f: consumo de 104.1 kWh desvia significativamente da media (38.3 kWh)

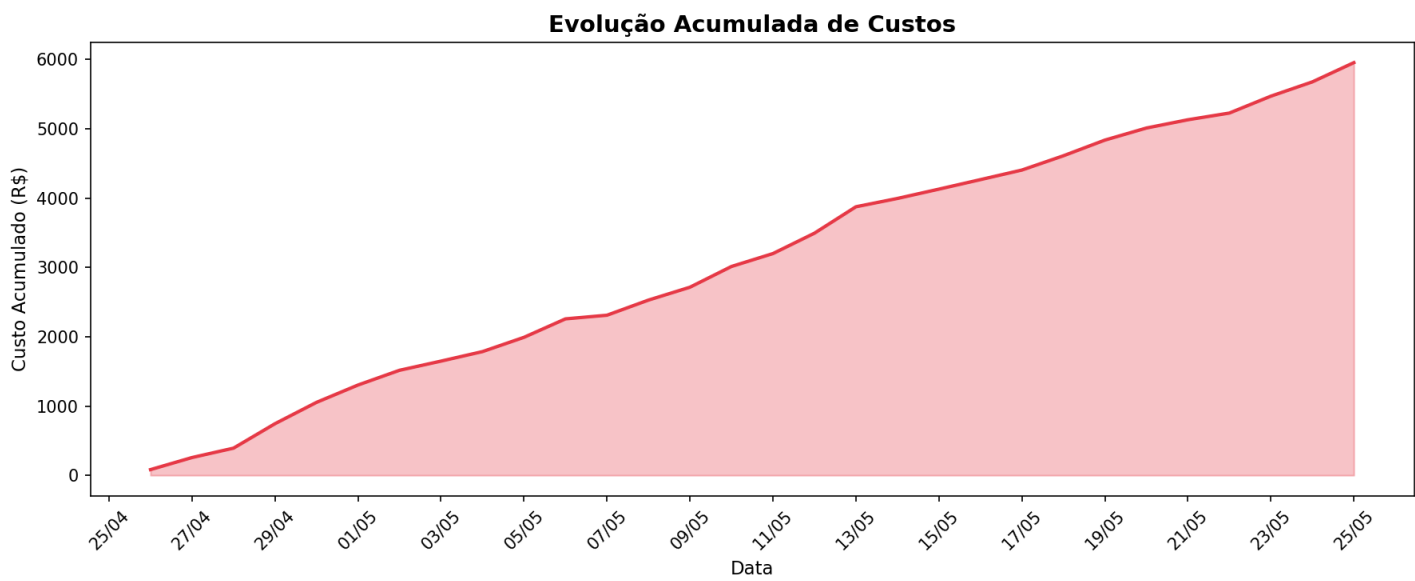






Distribuição de Custos por Tipo de Tarifa





7. Base Regulatória

Exploração Comercial Livre

Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021: a recarga pública e comercial pode operar com preços livremente negociados, o que torna legal e obrigatório o desenvolvimento de plataformas de tarifação dinâmica. O EV ChargeOps implementa precificação flexível baseada em horário.

Obrigatoriedade de Interoperabilidade

ANEEL determina comunicação prévia e padrões abertos. Equipamentos não exclusivos para uso privado devem usar protocolos abertos (OCPP) para controle remoto. O sistema utiliza OCPP 1.6J como protocolo padrão, garantindo interoperabilidade com carregadores de diferentes fabricantes.

8. Conclusão

O EV ChargeOps demonstra como transformar a infraestrutura de recarga condominial de um simples hardware isolado em uma plataforma inteligente de gestão compartilhada. A solução atende integralmente aos três requisitos do Challenge para turmas online:

- 1) Sessões estruturadas por unidade habitacional com autenticação RFID;
- 2) Rateio automático com faturamento individual baseado em consumo real;
- 3) Gerenciamento inteligente com Motor de IA, dashboard gerencial e Síndico Virtual conversacional.

O Motor de IA não é um acessório, mas a infraestrutura lógica central que interpreta dados brutos em inteligência acionável. As integrações com APIs externas (Open Charge Map, Google Places) expandem o ecossistema além das fronteiras do condomínio.

A base regulatória da ANEEL valida o modelo de negócio, permitindo precificação dinâmica e exigindo interoperabilidade via OCPP - ambos implementados nesta solução.